2. Tính các chuỗi sau:

(i) $\sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{1}{\alpha^2 - n^2}, |\alpha| < 1.$

(ii) $\sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{1}{\alpha^2 + n^2}, \alpha \neq 0.$

Lời giải bổ sung — Bài tập 2 · Mục 6.1.1.2

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

(i) Khai triển Fourier $\cos(\alpha x)$ trên $[-\pi,\pi]$ và thế $x=\pi$ cho

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}}\frac{1}{\alpha^2-n^2}=\frac{\pi}{\alpha}\cot\pi\alpha,\quad 0<|\alpha|<1.$$

Điều kiện $|\alpha|<1$ trong đề còn phải loại $\alpha=0$ vì số hạng $n=0$ không xác định. (ii) Khai triển $\cosh(\alpha x)$ (tích phân thực tương tự) và thế $x=\pi$ cho

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}}\frac{1}{\alpha^2+n^2}=\frac{\pi}{\alpha}\coth\pi\alpha,\quad \alpha\neq 0.$$

Các chuỗi hội tụ tuyệt đối vì số hạng $O(n^{-2})$, nên phép gom hai phía hợp lệ.